

@wissen_facts_tipps
Gratis-Ratgeber · Wissen & Fakten

RATGEBER ZUM INSTAGRAM-POST

Venus verstehen: Warum bei unserem Nachbarplaneten alles anders läuft

Tag, Jahr, Drehrichtung und Hitze der Venus verständlich erklärt, dazu ein Weg, sie am Himmel zu finden.

22. Oktober 2026 · Lesezeit ca. 4 Min. · 10 Seiten

DAS LERNST DU IN DIESEM RATGEBER

1. Ein Venustag dauert etwa 243 Erdtage, ein Venusjahr etwa 225.
2. Die Venus dreht sich entgegengesetzt zur Erde.
3. Mit rund 467 Grad ist sie der heißeste Planet.
4. Als Abend- oder Morgenstern ist sie ohne Fernglas zu sehen.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Inhalt KI-generiert · Alle Ratgeber gratis unter www.tipps-ratgeber.de

Worum es geht

Die Venus ist der Erde in Größe und Masse ähnlich und hat doch fast nichts mit ihr gemeinsam. Ihr Tag dauert länger als ihr Jahr, sie dreht sich andersherum und ihre Oberfläche ist heißer als jede andere im Sonnensystem. Dieser Ratgeber ordnet diese Fakten ein und zeigt, wie du die Venus selbst entdeckst. Er ersetzt kein Lehrbuch der Astronomie und ist eine vereinfachte Darstellung für Neugierige.

INHALT

01	Tag länger als Jahr	3
02	Die falsche Richtung	4
03	Warum sie so heiß ist	5
04	Venus am Himmel finden	6
05	Weiter beobachten	7
06	Checkliste zum Abhaken	8
07	Fazit und nächste Schritte	9
08	Empfehlungen (Werbung)	10

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Das kannst du sofort umsetzen

1. Ein Venustag dauert etwa 243 Erdtage, ein Venusjahr etwa 225.
2. Die Venus dreht sich entgegengesetzt zur Erde.
3. Mit rund 467 Grad ist sie der heißeste Planet.
4. Als Abend- oder Morgenstern ist sie ohne Fernglas zu sehen.

KAPITEL

01 Tag länger als Jahr

Ein Tag ist die Zeit, die ein Planet für eine Drehung um seine Achse braucht. Ein Jahr ist die Zeit für einen Umlauf um die Sonne. Bei der Erde passt das gut zu unserem Kalender: rund 24 Stunden für den Tag, rund 365 Tage für das Jahr.

Bei der Venus ist es anders. Nach den Angaben der NASA dauert eine Drehung etwa 243 Erdtage, ein Umlauf um die Sonne nur etwa 225 Erdtage. Ihre Rotation ist also langsamer als ihr Lauf um die Sonne.

Wer auf der Venus stünde, würde den Wechsel von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang allerdings deutlich schneller erleben als in 243 Tagen. Der Grund: Drehung und Umlauf überlagern sich. Die dichten Wolken verdecken außerdem die Sicht auf den Himmel.

MERKE

Tag heißt eine Drehung um die Achse, Jahr heißt ein Umlauf um die Sonne. Bei der Venus dauert die Drehung mit etwa 243 Erdtagen länger als der Umlauf mit etwa 225 Erdtagen.

KAPITEL

02 Die falsche Richtung

Die meisten Planeten des Sonnensystems drehen sich in dieselbe Richtung, in der sie die Sonne umkreisen. Die Venus ist eine Ausnahme: Sie dreht sich im Vergleich zur Erde in die entgegengesetzte Richtung. Astronomen nennen das rückläufige Rotation.

Die Folge ist für uns ungewohnt. Auf der Venus ginge die Sonne im Westen auf und im Osten unter, falls man sie durch die dichten Wolken überhaupt sehen könnte.

Warum die Venus rückwärts rotiert, ist nicht abschließend geklärt. Es gibt mehrere Erklärungen, etwa einen frühen Zusammenstoß oder den Einfluss der dichten Atmosphäre. Die Beobachtung ist also sicher, die Ursache noch Gegenstand der Forschung.

TIPP

Merke dir die Beobachtung getrennt von der Erklärung. Dass sie rückwärts dreht, ist gemessen. Warum, ist offen. Diese Unterscheidung hilft bei vielen Wissensfragen.

KAPITEL

03 Warum sie so heiß ist

Die Oberfläche der Venus ist nach NASA-Angaben etwa 467 Grad Celsius heiß. Das reicht, um Blei zu schmelzen, und macht die Venus zum heißesten Planeten des Sonnensystems.

Das überrascht, denn der Merkur steht der Sonne näher. Entscheidend ist die dichte Atmosphäre der Venus. Sie wirkt wie ein starker Treibhauseffekt und hält die Wärme fest, die an der Oberfläche ankommt.

Die Venus zeigt damit, dass die Entfernung zur Sonne nur einen Teil der Temperatur erklärt. Auch die Zusammensetzung der Atmosphäre spielt eine große Rolle.

- Merkur: näher an der Sonne, aber ohne dichte Atmosphäre
- Venus: dichte Atmosphäre, Wärme bleibt gefangen
- Ergebnis: Venus ist der heißeste Planet

» BEISPIEL

Ein Auto in der Sonne wird innen deutlich wärmer als die Luft draußen. Die Scheiben lassen Licht herein, aber die Wärme kommt schlechter hinaus. Auf der Venus übernimmt die Atmosphäre diese Rolle, nur viel stärker.

KAPITEL 04

Venus am Himmel finden

Nach Sonne und Mond ist die Venus oft das hellste Objekt am Himmel. Sie steht der Sonne aus unserer Sicht immer nahe und ist deshalb nur in der Dämmerung zu sehen: abends tief im Westen oder morgens tief im Osten.

Suche dir einen Platz mit freiem Blick zum Horizont und warte, bis die Sonne untergegangen ist. Ein sehr heller, ruhig leuchtender Punkt ohne Sternbild ist meist die Venus. Sie ist nicht zu jeder Zeit sichtbar. Wann sie am Himmel steht, zeigt eine Planetenkarte oder eine Sternkarte mit Planetenzeiger.

Mit einem Fernglas oder einem kleinen Fernrohr zeigt die Venus Phasen wie der Mond: mal als Sichel, mal als Scheibe. Diese Beobachtung gehört zu den ältesten in der Geschichte der Astronomie.

MERKE

Venus ist immer in der Nähe der Sonne zu finden: abends im Westen, morgens im Osten, nie mitten in der Nacht.

KAPITEL

05 Weiter beobachten

Wer die Venus einmal gefunden hat, kann ihre Bahn über Wochen verfolgen. Sie wandert langsam gegenüber den Sternen und steht abends mal höher, mal niedriger.

Eine drehbare Sternkarte mit Planetenzeiger hilft, die Himmelsmuster zu lernen. Eine einfache Tabelle mit Datum, Uhrzeit und Himmelsrichtung macht Veränderungen sichtbar.

Wichtig bei allen Beobachtungen in der Nähe der Sonne: Schaue nie durch ein Fernglas oder Fernrohr in die Sonne, auch nicht kurz. Die Venus beobachtest du erst, wenn die Sonne vollständig untergegangen ist.

TIPP

Beobachte die Venus an mehreren Abenden zur gleichen Uhrzeit und notiere ihre Höhe über dem Horizont. Nach zwei Wochen siehst du ihre Bewegung.

ZUM AUSDRUCKEN

06 Checkliste zum Abhaken

Geh die Punkte der Reihe nach durch und hake ab, was schon erledigt ist. Offene Punkte sind dein Plan für die nächsten Tage.

- [ ] Ich kann erklären, warum ein Venustag länger als ein Venusjahr ist.
- [ ] Ich kenne die Zahlen: etwa 243 und etwa 225 Erdtage.
- [ ] Ich weiß, dass sich die Venus entgegengesetzt zur Erde dreht.
- [ ] Ich unterscheide Beobachtung (Drehrichtung) und offene Erklärung (Ursache).
- [ ] Ich weiß, dass die Venus rund 467 Grad heiß ist.
- [ ] Ich kann erklären, warum der Merkur trotzdem kühler ist.
- [ ] Ich suche die Venus abends im Westen oder morgens im Osten.
- [ ] Ich schaue nie ungeschützt oder mit Fernglas in die Sonne.

ZUM SCHLUSS

07 Fazit und nächste Schritte

FAZIT

Die Venus ist ein Planet der Gegensätze: ein Tag länger als ein Jahr, eine Drehung in die falsche Richtung und eine Oberfläche, die heißer ist als beim sonnennäheren Merkur. Mit etwas Geduld findest du sie in der Dämmerung selbst. So werden Zahlen aus dem Lehrbuch zu etwas, das du am Himmel überprüfen kannst.

DEINE NÄCHSTEN SCHRITTE

1. Such dir am nächsten klaren Abend einen Platz mit freiem Horizont.
2. Prüfe mit einer Planetenkarte, ob die Venus gerade sichtbar ist.
3. Notiere an mehreren Abenden ihre Höhe über dem Horizont.

WICHTIGER HINWEIS

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Dieser Ratgeber dient ausschließlich der allgemeinen Information und Bildung. Er wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung automatisiert auf inhaltliche Regeln geprüft; eine redaktionelle Einzelprüfung findet nicht statt. Er kann Fehler enthalten oder veraltet sein und ersetzt keine individuelle Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Die Haftung für Entscheidungen, die du auf Grundlage dieser Inhalte triffst, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Stand: 22. Oktober 2026 · © 2026 Paolo Schönherr. Private Weitergabe unverändert und kostenlos erlaubt.
Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise: **www.tipps-ratgeber.de/impressum.html**

QUELLEN

NASA: Venustag (Rotation) etwa 243 Erdtage, Venusjahr etwa 225 Erdtage, Rotation entgegengesetzt zur Erde, Oberflächente: science.nasa.gov/venus/venus-facts (abgerufen 15. Oktober 2026)

@wissen_facts_tipps

Jeden Tag neue Tipps auf Instagram – alle Ratgeber gratis unter **www.tipps-ratgeber.de**

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail: kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de**, jederzeit abbestellbar.

WERBUNG · AFFILIATE-LINKS

08 Empfehlungen zum Thema

WERBUNG

Diese Produkte passen zum Thema dieses Ratgebers. Die Links führen zu einer Übersichtsseite auf **www.tipps-ratgeber.de** und von dort zum Händler. Kaufst du über einen dieser Links, erhalte ich eine Provision; der Preis ändert sich für dich dadurch nicht.

Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

OPTIK

Drehbare Kosmos-Sternkarte (Kosmos)

Drehbare Sternkarte für Mitteleuropa mit Planetenzeiger, mit der sich Sternbilder zu einem eingestellten Datum finden lassen.

Zur Empfehlung (Werbung)

BÜCHER

Eine kurze Geschichte der Zeit (Stephen Hawking, rororo)

Populärwissenschaftliche Einführung in Urknall, Schwarze Löcher und die Natur der Zeit.

Zur Empfehlung (Werbung)

Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Stand: 22. Oktober 2026. Die Auswahl ist eine redaktionelle Ergänzung zum Ratgeber und keine Beratung im Einzelfall.

NEWSLETTER

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail

Kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de** oder QR-Code scannen, jederzeit abbestellbar. Für den Download brauchst du keine Anmeldung.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.